(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214020110 U
(45)授权公告日 2021.08.24

(21)申请号 202022329029.8

(22)申请日 2020.10.19

(73)专利权人 重庆立昂工业设备有限公司
地址 400000 重庆市九龙坡区华玉路501号2幢9-17号

(72)发明人 周兴林

(74)专利代理机构 北京久维律师事务所 11582
代理人 邢江峰

(51)Int.Cl.
B01D 53/86(2006.01)
B01D 53/78(2006.01)
B01D 53/00(2006.01)
B01D 50/00(2006.01)

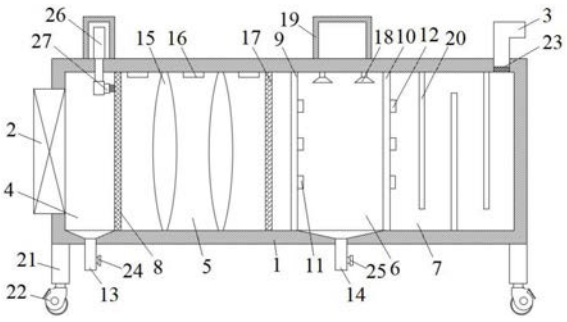
权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54)实用新型名称

一种烟尘收集处理装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种烟尘收集处理装置，包括卧式箱体，卧式箱体内沿气体流通方向依次为过滤腔、除菌腔、净化腔和干燥腔，过滤腔和除菌腔之间通过第一过滤网隔开，除菌腔和净化腔之间通过第一隔板隔开，净化腔和干燥腔之间通过第二隔板隔开，除菌腔内设有至少一个光触媒过滤网，除菌腔内位于第一隔板和光触媒过滤网之间设有第二过滤网，净化腔内的顶部设有数个喷淋头，干燥腔内相对设置的两个内壁均设有数个导风板，且导风板内设有加热装置。本实用新型设计合理，结构简单，移动方便，成本低，通过过滤、除菌、淋洗和干燥对烟尘实现多重净化，净化效率高，使用寿命长。



CN 214020110 U

1.一种烟尘收集处理装置，包括卧式箱体，其特征在于：所述的卧式箱体的一端设有进气口，另一端设有出气口，且进气口安装有引风机，出气口安装有出气管，所述的卧式箱体内沿气体流通方向依次为过滤腔、除菌腔、净化腔和干燥腔，其中过滤腔和除菌腔之间通过第一过滤网隔开，除菌腔和净化腔之间通过第一隔板隔开，净化腔和干燥腔之间通过第二隔板隔开，且第一隔板上开设有数个第一通气孔，第二隔板上开设有数个第二通气孔，所述的卧式箱体的底部设有与过滤腔相连通的排渣管路以及与净化腔相连通的排水管路，所述的除菌腔内设有至少一个光触媒过滤网，且除菌腔的内壁上位于光触媒过滤网的两侧均设有紫外线发光源，所述的除菌腔内位于第一隔板和光触媒过滤网之间设有第二过滤网，所述的净化腔内的顶部设有数个喷淋头，且卧式箱体的顶部设有与喷淋头相连接的水箱，所述的干燥腔内相对设置的两个内壁均设有数个导风板，其中导风板呈之字形排列，且导风板内设有加热装置。

2.根据权利要求1所述的一种烟尘收集处理装置，其特征在于：所述的卧式箱体的底部设有支撑腿，且支撑腿上安装有带有刹车装置的万向轮。

3.根据权利要求1所述的一种烟尘收集处理装置，其特征在于：所述的出气管靠近卧式箱体的一端设有防尘滤网。

4.根据权利要求1所述的一种烟尘收集处理装置，其特征在于：所述的过滤腔的底面为斜面，其中过滤腔的底面的最低端与排渣管路相连通，且排渣管路上设有排渣阀门。

5.根据权利要求1所述的一种烟尘收集处理装置，其特征在于：所述的除菌腔的内壁设有二氧化钛涂层。

6.根据权利要求1所述的一种烟尘收集处理装置，其特征在于：所述的净化腔的底面为斜面，其中净化腔的底面的最低端与排水管路相连通，且排水管路上设有排水阀门。

7.根据权利要求1所述的一种烟尘收集处理装置，其特征在于：所述的加热装置为电热丝。

8.根据权利要求1所述的一种烟尘收集处理装置，其特征在于：所述的卧式箱体的顶部与过滤腔相对应的位置设有电动推杆，其中过滤腔内设有与电动推杆的末端相连接的刷子，且刷子远离电动推杆的一端与第一过滤网的表面滑触连接。

9.根据权利要求1所述的一种烟尘收集处理装置，其特征在于：所述的光触媒过滤网的两侧表面均为凸面。

一种烟尘收集处理装置

技术领域

[0001] 本实用新型属于烟尘处理装置技术领域，具体涉及一种烟尘收集处理装置。

背景技术

[0002] 工厂在生产过程中会排放出大量的烟尘，烟尘包括粉尘、焦尘及有毒有害气体等。目前，对烟尘净化的方法和装置很多，其方法主要有：用引风机主动将烟尘引出后，采用水雾清洗、过滤等步骤除去烟尘，或经化学方法进行处理等，但是现有的处理设备结构一般都是结构复杂、成本高，不方便移动，同时净化效果不理想，使用不方便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种烟尘收集处理装置，以解决上述背景技术中所提出的问题。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型提供以下技术方案：一种烟尘收集处理装置，包括卧式箱体，其结构要点在于：卧式箱体的一端设有进气口，另一端设有出气口，且进气口安装有引风机，出气口安装有出气管，卧式箱体内沿气体流通方向依次为过滤腔、除菌腔、净化腔和干燥腔，其中过滤腔和除菌腔之间通过第一过滤网隔开，除菌腔和净化腔之间通过第一隔板隔开，净化腔和干燥腔之间通过第二隔板隔开，且第一隔板上开设有数个第一通气孔，第二隔板上开设有数个第二通气孔，卧式箱体的底部设有与过滤腔相连通的排渣管路以及与净化腔相连通的排水管路，除菌腔内设有至少一个光触媒过滤网，且除菌腔的内壁上位于光触媒过滤网的两侧均设有紫外线发光源，除菌腔内位于第一隔板和光触媒过滤网之间设有第二过滤网，净化腔内的顶部设有数个喷淋头，且卧式箱体的顶部设有与喷淋头相连接的水箱，干燥腔内相对设置的两个内壁均设有数个导风板，其中导风板呈之字形排列，且导风板内设有加热装置。

[0005] 作为优选的，卧式箱体的底部设有支撑腿，且支撑腿上安装有带有刹车装置的万向轮。

[0006] 作为优选的，出气管靠近卧式箱体的一端设有防尘滤网。

[0007] 作为优选的，过滤腔的底面为斜面，其中过滤腔的底面的最低端与排渣管路相连通，且排渣管路上设有排渣阀门。

[0008] 作为优选的，除菌腔的内壁设有二氧化钛涂层。

[0009] 作为优选的，净化腔的底面为斜面，其中净化腔的底面的最低端与排水管路相连通，且排水管路上设有排水阀门。

[0010] 作为优选的，加热装置为电热丝。

[0011] 作为优选的，卧式箱体的顶部与过滤腔相对应的位置设有电动推杆，其中过滤腔内设有与电动推杆的末端相连接的刷子，且刷子远离电动推杆的一端与第一过滤网的表面滑触连接。

[0012] 作为优选的，光触媒过滤网的两侧表面均为凸面。

[0013] 与现有技术相比，本实用新型设计合理，结构简单，移动方便，成本低，通过过滤、除菌、淋洗和干燥对烟尘实现多重净化，净化效率高，使用寿命长。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0015] 图中：1-卧式箱体，2-引风机，3-出气管，4-过滤腔，5-除菌腔，6-净化腔，7-干燥腔，8-第一过滤网，9-第一隔板，10-第二隔板，11-第一通气孔，12-第二通气孔，13-排渣管路，14-排水管路，15-光触媒过滤网，16-紫外线发光源，17-第二过滤网，18-喷淋头，19-水箱，20-导风板，21-支撑腿，22-万向轮，23-防尘滤网，24-排渣阀门，25-排水阀门，26-电动推杆，27-刷子。

具体实施方式

[0016] 为使本实用新型实施方式的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将结合本实用新型实施方式中的附图，对本实用新型实施方式中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施方式是本实用新型一部分实施方式，而不是全部的实施方式。基于本实用新型中的实施方式，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式，都属于本实用新型保护的范围。因此，以下对在附图中提供的本实用新型的实施方式的详细描述并非旨在限制要求保护的本实用新型的范围，而是仅仅表示本实用新型的选定实施方式。基于本实用新型中的实施方式，本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施方式，都属于本实用新型保护的范围。

[0017] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0018] 此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。在本实用新型的描述中，“多个”的含义是两个或两个以上，除非另有明确具体的限定。

[0019] 在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0020] 在本实用新型中，除非另有明确的规定和限定，第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触，也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且，第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第一特征在第二特征正上方和斜上方，或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方，或仅仅

表示第一特征水平高度小于第二特征。

[0021] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0022] 请参阅图1，本实用新型提供一种技术方案，一种烟尘收集处理装置，包括卧式箱体1，所述的卧式箱体1的一端设有进气口，另一端设有出气口，且进气口安装有引风机2，出气口安装有出气管3，所述的卧式箱体1内沿气体流通方向依次为过滤腔4、除菌腔5、净化腔6和干燥腔7，其中过滤腔4和除菌腔5之间通过第一过滤网8隔开，除菌腔5和净化腔6之间通过第一隔板9隔开，净化腔6和干燥腔7之间通过第二隔板10隔开，且第一隔板9上开设有数个第一通气孔11，第二隔板10上开设有数个第二通气孔12，所述的卧式箱体1的底部设有与过滤腔4相连通的排渣管路13以及与净化腔6相连通的排水管路14，所述的除菌腔5内设有至少一个光触媒过滤网15，且除菌腔5的内壁上位于光触媒过滤网15的两侧均设有紫外线发光源16，所述的除菌腔5内位于第一隔板9和光触媒过滤网15之间设有第二过滤网17，所述的净化腔6内的顶部设有数个喷淋头18，且卧式箱体1的顶部设有与喷淋头18相连接的水箱19，所述的干燥腔7内相对设置的两个内壁均设有数个导风板20，其中导风板20呈之字形排列，且导风板20内设有加热装置。

[0023] 其中，在本实施例中，所述的卧式箱体1的底部设有支撑腿21，且支撑腿21上安装有带有刹车装置的万向轮22。

[0024] 其中，在本实施例中，所述的出气管3靠近卧式箱体1的一端设有防尘滤网23。

[0025] 其中，在本实施例中，所述的过滤腔4的底面为斜面，其中过滤腔4的底面的最低端与排渣管路13相连通，且排渣管路13上设有排渣阀门24。

[0026] 其中，在本实施例中，所述的除菌腔5的内壁设有二氧化钛涂层。

[0027] 其中，在本实施例中，所述的净化腔6的底面为斜面，其中净化腔6的底面的最低端与排水管路14相连通，且排水管路14上设有排水阀门25。

[0028] 其中，在本实施例中，所述的加热装置为电热丝。

[0029] 其中，在本实施例中，所述的卧式箱体1的顶部与过滤腔4相对应的位置设有电动推杆26，其中过滤腔4内设有与电动推杆26的末端相连接的刷子27，且刷子27远离电动推杆26的一端与第一过滤网8的表面滑触连接。

[0030] 其中，在本实施例中，所述的光触媒过滤网15的两侧表面均为凸面。

[0031] 引风机2将烟尘吸入过滤腔4，通过第一过滤网8进行初步过滤后进入除菌腔5，通过紫外线发光源16的照射，光触媒过滤网15和除菌腔5的内壁设有二氧化钛涂层讲解烟尘中的有害气体，光触媒过滤网15的两侧表面均为凸面，增加了与紫外线发光源16的接触面积，更进一步提高对烟尘中有毒有害气体的降解效果，杀灭多种细菌，并能将细菌或真菌释放出的毒素分解及无害化处理，再通过第二过滤网17再次净化烟尘，除菌后的烟尘经由第一通气孔11进入净化腔6，通过喷淋头对烟尘进行喷淋，从而对烟尘中的有害气体进行再次吸附，然后通过第二通气孔12进入到干燥腔7，之字形排列的导风板20可以延长烟尘在干燥腔7内的流通路线，通过导风板20内设有加热装置加热干燥之后再从出气管3排出，整个装置对烟尘的收集处理效果好，避免了复杂的设备结构，降低了企业的生产成本，实用性强。

[0032] 本实用新型设计合理，结构简单，移动方便，成本低，通过过滤、除菌、淋洗和干燥对烟尘实现多重净化，净化效率高，使用寿命长。

[0033] 对于本领域技术人员而言，显然本实用新型不限于上述示范性实施例的细节，而且在不背离本实用新型的精神或基本特征的情况下，能够以其他的具体形式实现本实用新型。因此，无论从哪一点来看，均应将实施例看作是示范性的，而且是非限制性的，本实用新型的范围由所附权利要求而不是上述说明限定，因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本实用新型内，不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

[0034] 此外，应当理解，虽然本说明书按照实施方式加以描述，但并非每个实施方式仅包含一个独立的技术方案，说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见，本领域技术人员应当将说明书作为一个整体，各实施例中的技术方案也可以经适当组合，形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。

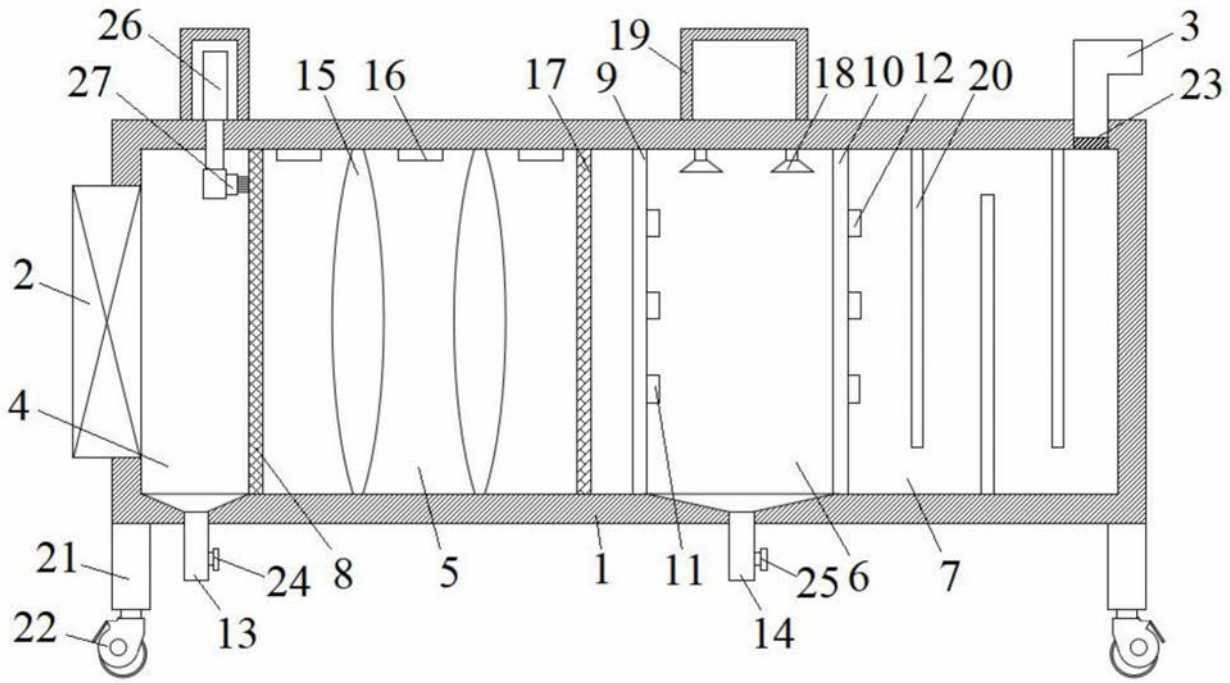


图1